

Declaración de Impacto Ambiental

Subestación Nueva Gamboa

Anexo 2.2

Caracterización de Flora Vascular y Vegetación



Letizia Vecchi Benedetti
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3	METODOLOGÍA	4
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	4
3.2	TRABAJO DE GABINETE	4
3.2.1	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	5
3.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	5
3.2.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	5
3.2.4	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	6
3.2.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN.....	9
3.3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	10
3.4	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	12
3.5	ESTUDIO DE FLORA	12
4	RESULTADOS.....	15
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	15
4.2	ESTUDIO DE VEGETACIÓN.....	16
4.2.1	RESULTADOS GENERALES.....	16
4.2.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN.....	23
4.3	ESTUDIO DE FLORA	25
4.3.1	CATASTRO DE ESPECIES.....	25
4.3.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	25
4.3.3	HÁBITO DE CRECIMIENTO	26
4.3.4	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	33
4.3.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA	45
5	CONCLUSIONES.....	48
6	BIBLIOGRAFÍA	49

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los puntos de muestreo.	12
Tabla N° 2: Información de las especies halladas en el AI del Proyecto.	27
Tabla N° 3: Número de especies por categoría de conservación.	33
Tabla N° 4: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.	33
Tabla N° 5: Coordenadas de ubicación de los individuos de la especie en Categoría de Conservación.	38
Tabla N° 6: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.	45
Tabla N° 7: Especies endémicas del área del Proyecto.	46
Tabla N° 8: Especies con límite distribucional en la Región de Los Lagos.	47

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.	2
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.	3
Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.	9
Figura N° 4: Área de influencia componentes flora y vegetación.	11
Figura N° 5: Puntos de muestreo de Flora y Vegetación.	14
Figura N° 6: Mapa de vegetación.	22
Figura N° 7: Ubicación de los individuos de las especies en categoría de conservación.	44

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.	25
Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	26
Gráfico N° 3: Porcentaje de las especies halladas en categoría de conservación, en relación al total de especies halladas en el Área de Influencia.	35

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general de la Pradera.	16
Fotografía N° 2: Aspecto general del Pastizal.	17
Fotografía N° 3: Aspecto general del Matorral nativo.	18
Fotografía N° 4: Aspecto general del Bosque nativo (interior).	19
Fotografía N° 5: Aspecto general del Bosque nativo (exterior).	20
Fotografía N° 6: Aspecto general del Bosque nativo (dosel).	21

Fotografía N° 7: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.	32
Fotografía N° 8: Imágenes de las especies en Categoría de Conservación (1).	41
Fotografía N° 9: Imágenes de las especies en Categoría de Conservación (2).	42
Fotografía N° 11: Imágenes de las especies en Categoría de Conservación (3).	43

1 INTRODUCCIÓN

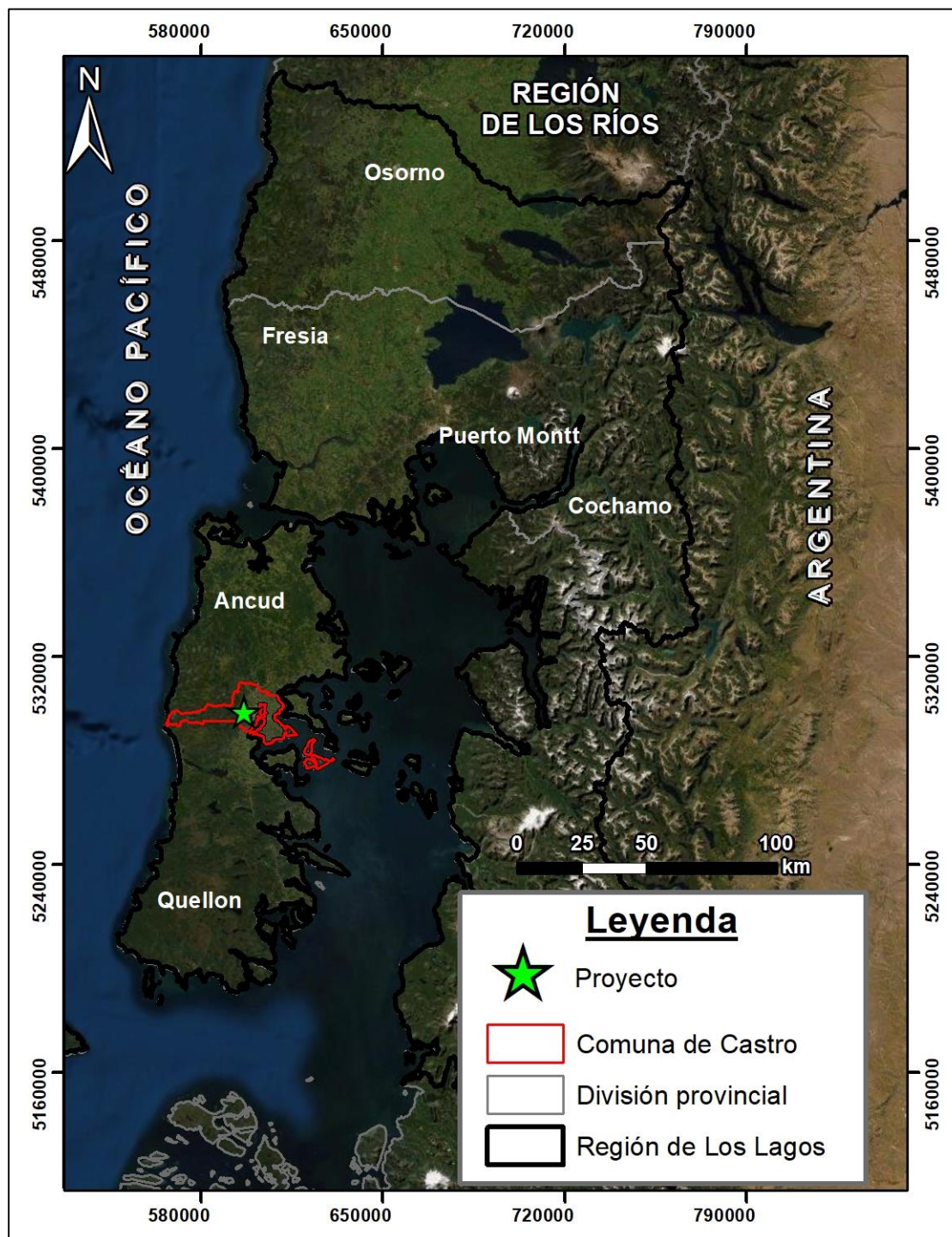
Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Subestación Nueva Gamboa”, el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de influencia del Proyecto, considerando lo establecido en el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA). Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (2015), y la “*Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental; la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF, 2014) y, la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002*” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una subestación denominada “Nueva Gamboa” correspondiente a una subestación AT/AT, provista con dos equipos de transformación 220/110/23 kV, 90 MVA, y con patios en los niveles de tensión de 220, 110 y 23kV. En 220kV se encontrará asociada la conexión de la nueva línea 2x220 kV, de 1.5 km de longitud, que seccionará la línea Chiloé – Gamboa (ya construida y aprobada mediante RCA N°141/2017) en su torre N°178; por otra parte, en 110 kV está asociada a la conexión de la nueva línea 2x110 kV, de 1.5 km de longitud, que conectará con la línea Chiloé – Gamboa en una nueva torre con numeración 178A a localizarse dentro de la faja de servidumbre de dicha línea; finalmente, el nivel de 23kV estará reservado para abastecer los servicios auxiliares propios de la instalación.

Los resultados del presente informe de caracterización ambiental de la flora vascular terrestre y vegetación incluyen un listado de todas las especies de flora presentes dentro del área de influencia definida, la información referente a las especies en categoría de conservación y una descripción detallada de la vegetación presente en el área.

En la Figura N° 1 se muestra la ubicación geográfica del proyecto, y en la Figura N° 2, sus principales obras.

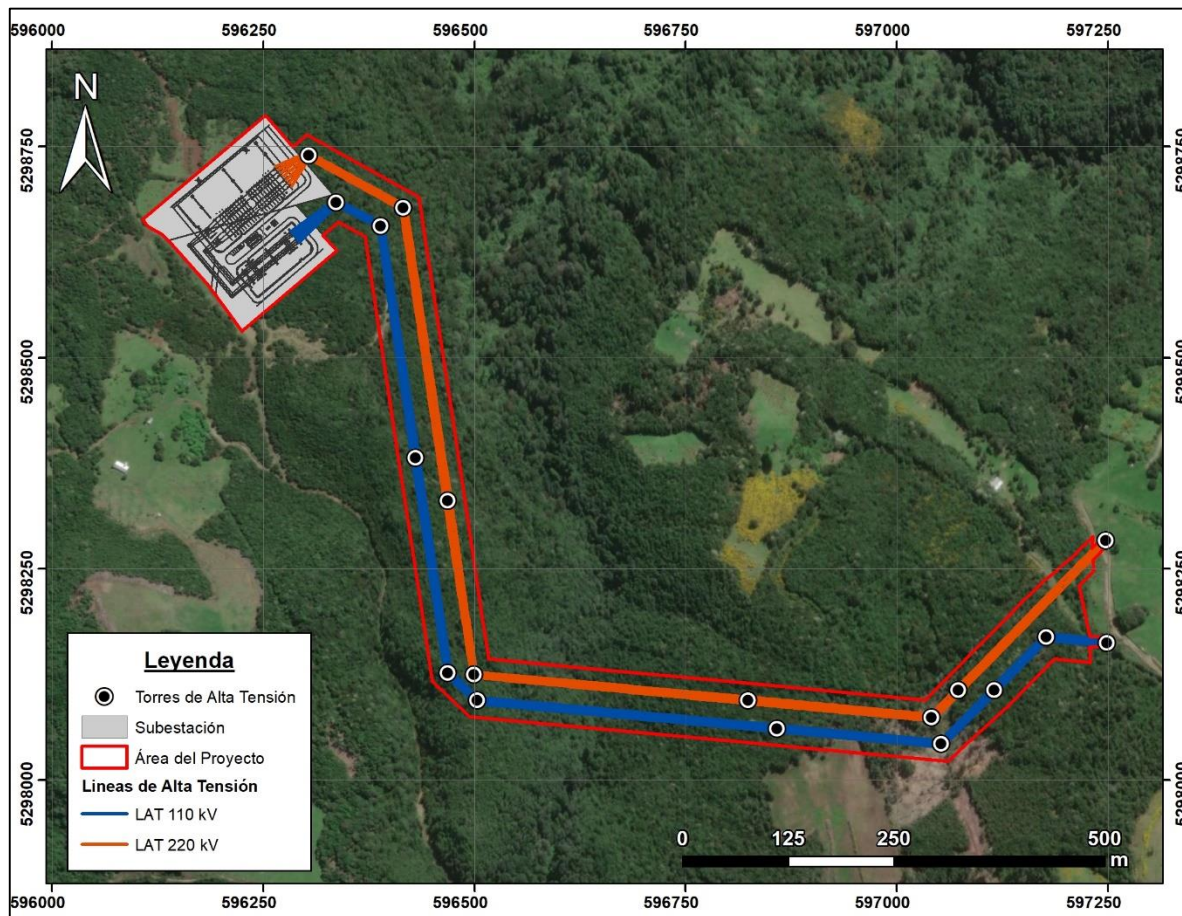
Figura N° 1: Ubicación del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)
Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de Influencia del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar y describir la presencia de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.

3 METODOLOGÍA

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo a la prospección en terreno, se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región de Los Lagos, en la cual se emplazará el Proyecto, más específicamente en la Provincia de Chiloé, Comuna de Castro. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, que se encuentran referenciados en el entorno del AI del Proyecto.

3.2 TRABAJO DE GABINETE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia (en adelante, AI), correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación existente en el sitio de estudio, la identificación de las especies vegetales y su estado conservación. Esta revisión se realizó, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizan los datos e interpretan los resultados.

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realiza *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo; y la información se corrobora en base a los listados de Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2008). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), de Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier *et al.* 2011).

3.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.2.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas dentro de las siguientes categorías: Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta o Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008, de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo de la Flora Terrestres de Chile, de la Corporación Nacional Forestal (Benoit, 1989); y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN).

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de la CONAF (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del MNHN (1999). A continuación, se presenta la definición de cada una de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

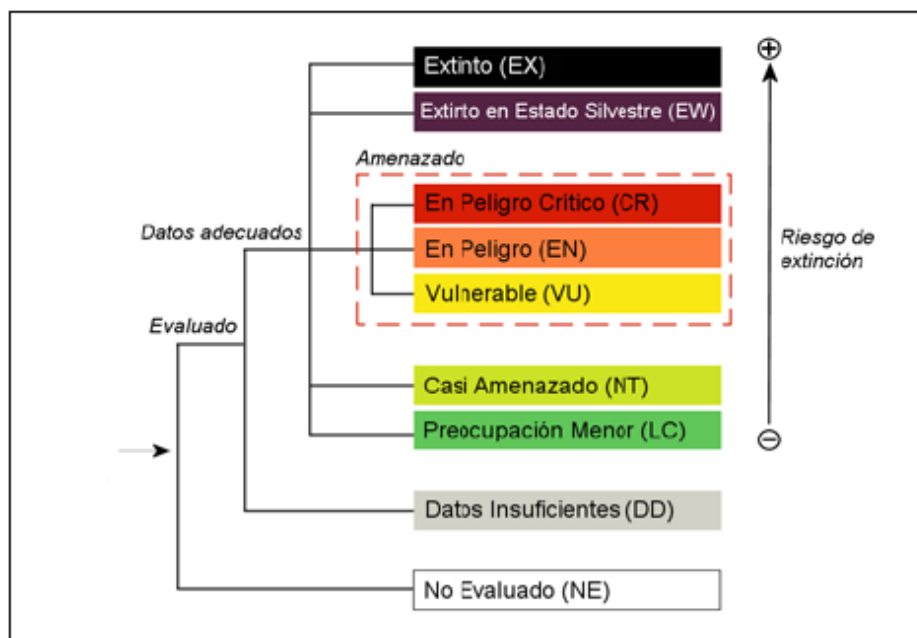
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo con la IUCN, las **especies amenazadas** corresponden a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 3). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.2.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental para la vegetación está determinada de acuerdo a los siguientes criterios (CONAF, 2014):

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
5. Presencia de Bosque nativo de preservación.
6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
10. Actividad en, o colindante con, o aguas arriba de humedales.

La singularidad ambiental, para la flora, está determinada de acuerdo a los siguientes criterios (CONAF, 2014):

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

3.3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

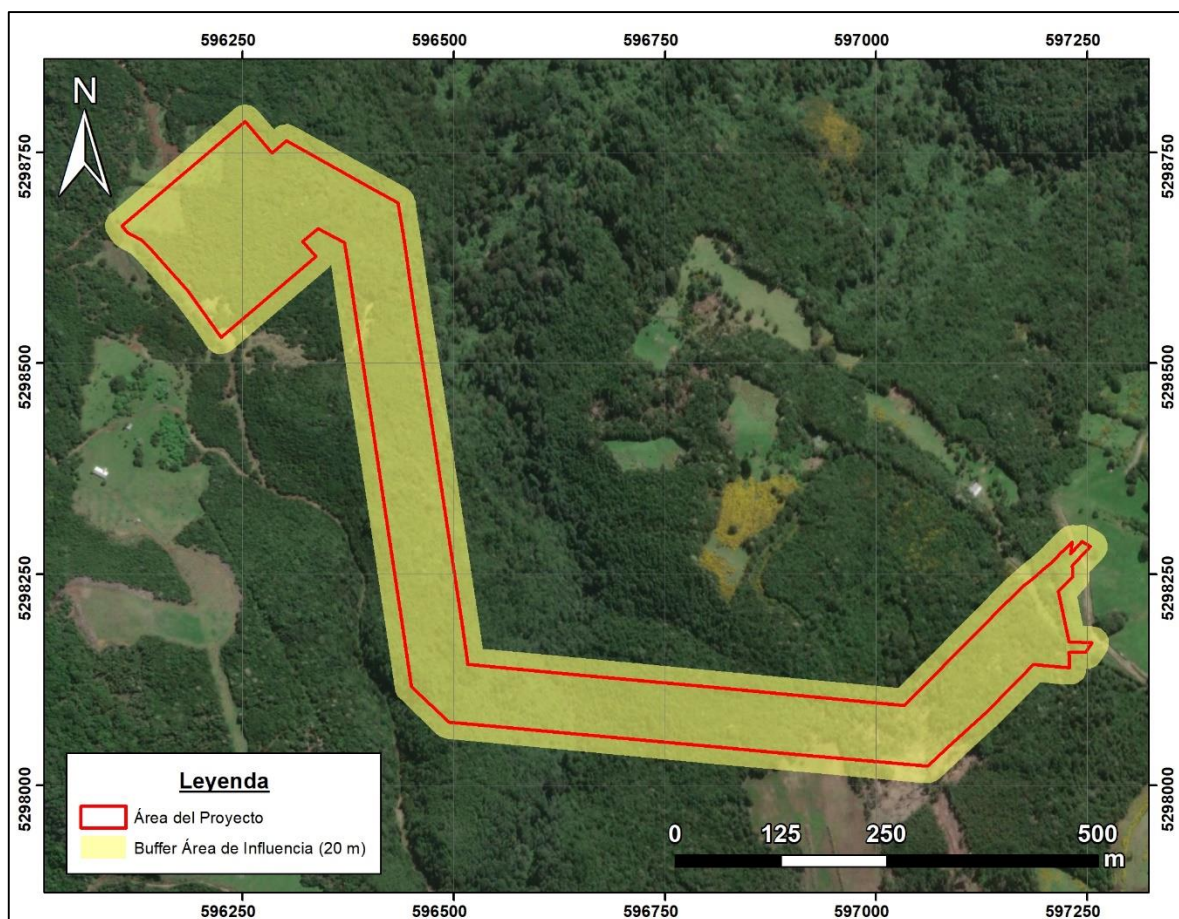
Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la *“Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015)*, y la *“Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017)*, elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el Decreto N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2° respecto de esta área: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En relación con lo anterior, para la definición del AI para esta componente, se consideraron los siguientes criterios:

- Emplazamiento de las partes, obras y acciones del Proyecto y la superficie de terreno que requiere ser intervenida para su ejecución.
- Potenciales impactos al componente.

Por tanto, de acuerdo con lo anterior, el AI definida para la caracterización ambiental de Flora y Vegetación coincide con la totalidad del terreno a intervenir, el cual recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción y operación del Proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, partes y acciones temporales y permanentes, más una franja alledaña (buffer), de 30 metros, desde el límite de las obras y hacia cada lado del eje de la línea de transmisión, ya que producto de las actividades necesarias para ejecutar el Proyecto, sectores que no serán intervenidos directamente, eventualmente podrían ser afectados por la operación de maquinaria, deslizamiento de terreno, entre otros. Por tanto, el AI tiene una superficie total de 21,29 hectáreas (0,2129 km²) (ver Figura N° 4).

Figura N° 4: Área de influencia componentes flora y vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)
Fuente: Elaboración propia.

3.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación del AI del Proyecto, se realizó una campaña de terreno, efectuada en primavera, desde el día 22 hasta el día 25 de septiembre de 2020. Este trabajo fue realizado por un profesional biólogo especialista en botánica.

Para el análisis de vegetación, en el AI se establecieron 15 puntos de muestreo, con una superficie total de 900 m² (de acuerdo con la “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” SEA 2015), cada uno de los cuales se recorrió en toda su extensión. Estos puntos coinciden con los establecidos para el estudio de flora. Los puntos se distribuyeron lo más uniformemente posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental. Se utilizó muestreo aleatorio, dada la homogeneidad del ambiente, ubicando los puntos a lo largo de toda el área, a una distancia regular.

La ubicación de los puntos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 1 y Figura N° 5.

3.5 ESTUDIO DE FLORA

Para el análisis de la flora, en el AI se establecieron 15 puntos de muestreo, los mismos que para el estudio de vegetación, y se utilizó la misma metodología. En cada punto de muestreo se reconocen todas las especies vegetales presentes. La ubicación de los puntos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 1 y Figura N° 5.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación, se georeferencian todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

Tabla N° 1: Coordenadas de los puntos de muestreo.

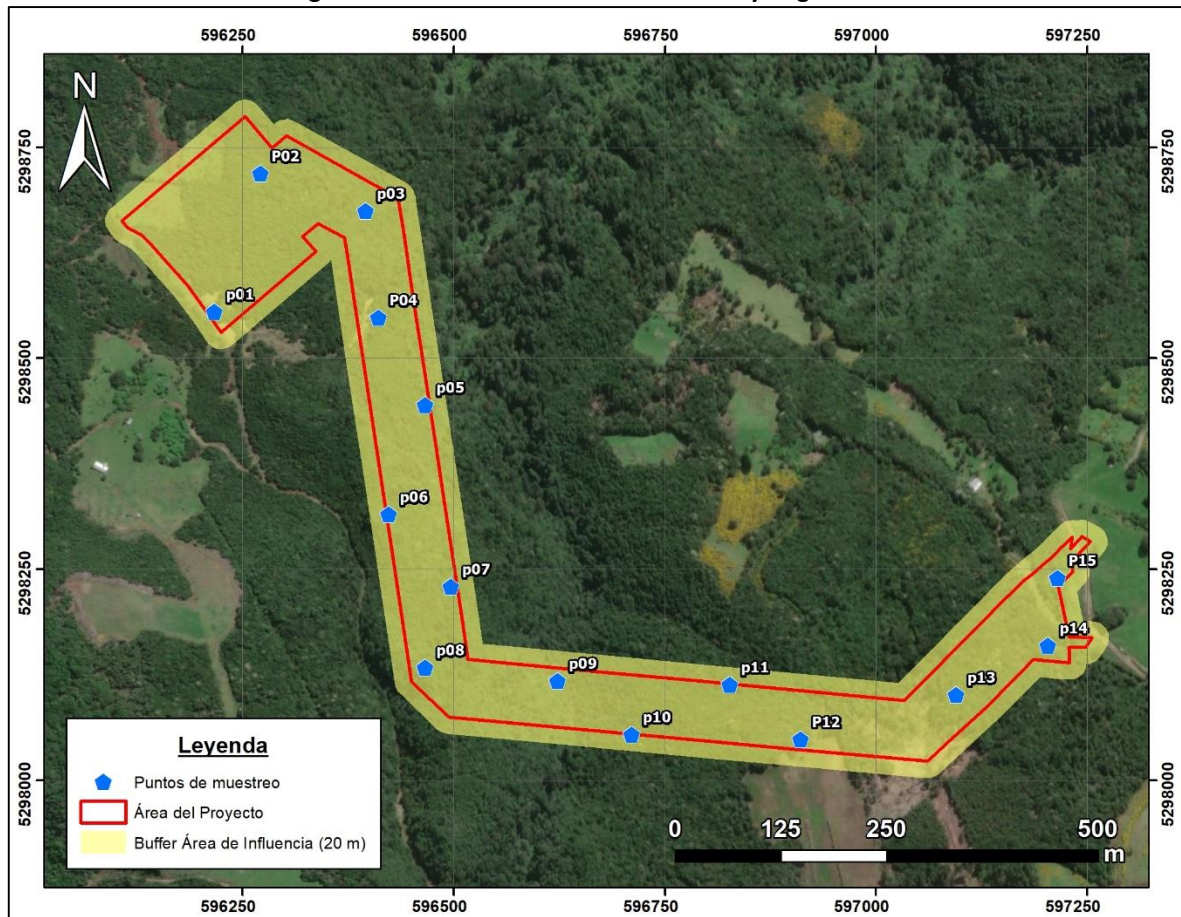
Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este (E)	Norte (N)
F01	596.217	5.298.555
F02	596.271	5.298.719
F03	596.396	5.298.674
F04	596.411	5.298.548
F05	596.466	5.298.444
F06	596.423	5.298.315
F07	596.497	5.298.229
F08	596.466	5.298.133

Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este (E)	Norte (N)
F09	596.623	5.298.117
F10	596.711	5.298.054
F11	596.827	5.298.113
F12	596.911	5.298.048
F13	597.095	5.298.101
F14	597.204	5.298.159
F15	597.215	5.298.239

(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 5: Puntos de muestreo de Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el AI del Proyecto se encuentra dentro de la Sub-Región del Bosque Siempreverde y de las Turberas, y en el Bosque Siempreverde con Turberas de la Isla de Chiloé. Este bosque se encuentra ubicado en las cumbres de los sectores montañosos del norte de la isla de Chiloé; hacia el sur descienden prácticamente al nivel del mar. Condiciones ambientales más limitantes determinan la extensión local de los matorrales pantanosos y de las estepas turbosas.

Comunidades frecuentes de este piso de vegetación son *Pilgerodendron uvifera* – *Tepualia stipularis* (Ciprés de las Guaytecas – Tepú) y *Pilgerodendron uvifera* – *Philesia magellanica* (Ciprés de las Guaytecas – Coicopihue). Y las especies más representativas son *Drimys winteri*, *Pilgerodendron uvifera*, *Tepualia stipularis*, *Philesia magellanica*, *Blechnum chilense*, *Lomatia ferruginea*, *Nothofagus nitida*, *Weinmannia trichosperma*, *Berberis ilicifolia*, *Desfontainia fulgens*, *Sticherus quadripartitus*, *Gaultheria mucronata* (Gajardo 1994).

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobiclima Templado, más específicamente en el Bioclima Templado Hiperocéánico.

De acuerdo con este mismo autor, el AI del Proyecto se encuentra dentro del Bosque Siempreverde Templado Interior de *Nothofagus nitida* – *Podocarpus nubigenus*. Corresponde a vegetación boscosa, dominada por *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigenus*, que se encuentra asociada a zonas frías de laderas altas, zonas costeras y alrededores de ríos y canales interiores. Son también frecuentes *Drimys winteri*, *Saxegothea conspicua*, *Amomyrtus luma* y *Weinmannia trichosperma* como componentes arbóreos, *Tepualia stipularis*, *Desfontainia fulgens*, *Raukua laetevirens* y *Chusquea quila* en el estrato arbustivo, *Nertera granadensis* en el estrato herbáceo, y las epífitas *Mitraria coccinea* y *Asteranthera ovata*. En los sectores aún más fríos se puede encontrar *Nothofagus antarctica*. En la zona interior del archipiélago de Chiloé el bosque está dominado por *Eucryphia cordifolia* y *Laureliopsis philippiana*, sin *Nothofagus*. Las principales comunidades de reemplazo cuando el bosque ha sido alterado son las de *Fuchsia magellanica* – *Aristotelia chilensis*, o bien un conjunto diversificado de comunidades pratenses asociadas al ganado.

La composición florística de este piso es la siguiente: *Amomyrtus luma*, *Asplenium dareoides*, *Asteranthera ovata*, *Caldcluvia paniculata*, *Chusquea quila*, *Crinodendron hookerianum*, *Desfontainia fulgens*, *Drimys winteri*, *Embothrium coccineum*, *Eucryphia cordifolia*, *Fascicularia bicolor*, *Gaultheria mucronata*, *Gevuina avellana*, *Hebe salicifolia*, *Hymenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum caudiculatum*, *H. pectinatum*, *H.*

ferrugineum, Leureliopsis philippiana, Luma apiculata, Lomatia ferruginea, Luzuriaga polyphylla, L. radicans, Mitraria coccinea, Myrceugenia planipes, Nertera granadensis, Nothofagus nitida, Phlilesia magellanica, Podocarpus nubigenus, Raukava laetevirens, Sarmienta scandens, Saxegothaea conspicua, Tepualia stipularis y Weinmannia trichosperma.

Este piso se puede encontrar en los planos inundados de ñadis y laderas de las regiones de Los Lagos y de Aysén, de 0 a 700 metros de altitud, asociado a los pisos bioclimáticos mesotemplado y supratemplado inferior hiperhúmedo y ultrahiperhúmedo hiperoceánico (Luebert & Pliscoff 2017).

4.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

4.2.1 RESULTADOS GENERALES

Durante la revisión en terreno del AI del Proyecto, se han identificado los siguientes tipos de ambientes:

1. Pradera: Corresponde a un ambiente compuesto principalmente por un estrato herbáceo, dominado por especies introducidas. El aspecto es de un prado de baja altura, ya que se encuentra sometido a la herbivoría por ganado. Hay algunos arbustos presentes, los cuales pueden ser *Gaultheria phillyreifolia*, *Ulex europaeus* y/o *Rubus constrictus*. Ver Fotografía N° 1.

Fotografía N° 1: Aspecto general de la Pradera.



Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre de 2020.

2. Pastizal: Corresponde a un ambiente compuesto principalmente por un estrato herbáceo, dominado por especies introducidas. El aspecto es de un prado de mediana altura ya que, al parecer, no se encuentra sometido a herbivoría, o al menos no por períodos de tiempo prolongados. Se compone principalmente de poáceas y algunos arbustos, como los son *Gaultheria phillyreifolia* y *Berberis darwinii*. Ver Fotografía N° 2.

Fotografía N° 2: Aspecto general del Pastizal.



Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre de 2020.

4. Matorral nativo: Matorral bajo o arborescente. Se encuentra solo en el sector norte del proyecto. Las especies dominantes son *Gaultheria phillyreifolia*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Berberis darwinii* y *Berberis microphylla*. Ver Fotografía N° 3.

Fotografía N° 3: Aspecto general del Matorral nativo.



Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre de 2020.

5. Bosque nativo: Bosque nativo de tipo siempreverde. Las especies arbóreas más comunes de hallar son *Myrceugenia planipes*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Amomyrtus meli*, *Tepualia stipularis*, *Luma apiculata*, *Gevuina avellana*, *Weinmannia trichosperma*, *Aristotelia chilensis* y *Caldcluvia paniculata*. Además, son muy abundantes las trepadoras *Luzuriaga polyphylla*, *Cissus striata* y *Griselinia racemosa*, así como los helechos epífitos *Asplenium trilobum* y *A. dareoides*, y numerosas especies de la familia Hymenophyllaceae, especialmente *Hymenophyllum plicatum*, *H. pectinatum* e *H. dentatum*. Muy húmedo y sombrío. Estrato arbustivo casi inexistente bajo el dosel del bosque, pero sí se encuentra en los claros y hacia el exterior. Ver Fotografía N° 4.

Fotografía N° 4: Aspecto general del Bosque nativo (interior).



Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre de 2020.

Fotografía N° 5: Aspecto general del Bosque nativo (exterior).



Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre de 2020.

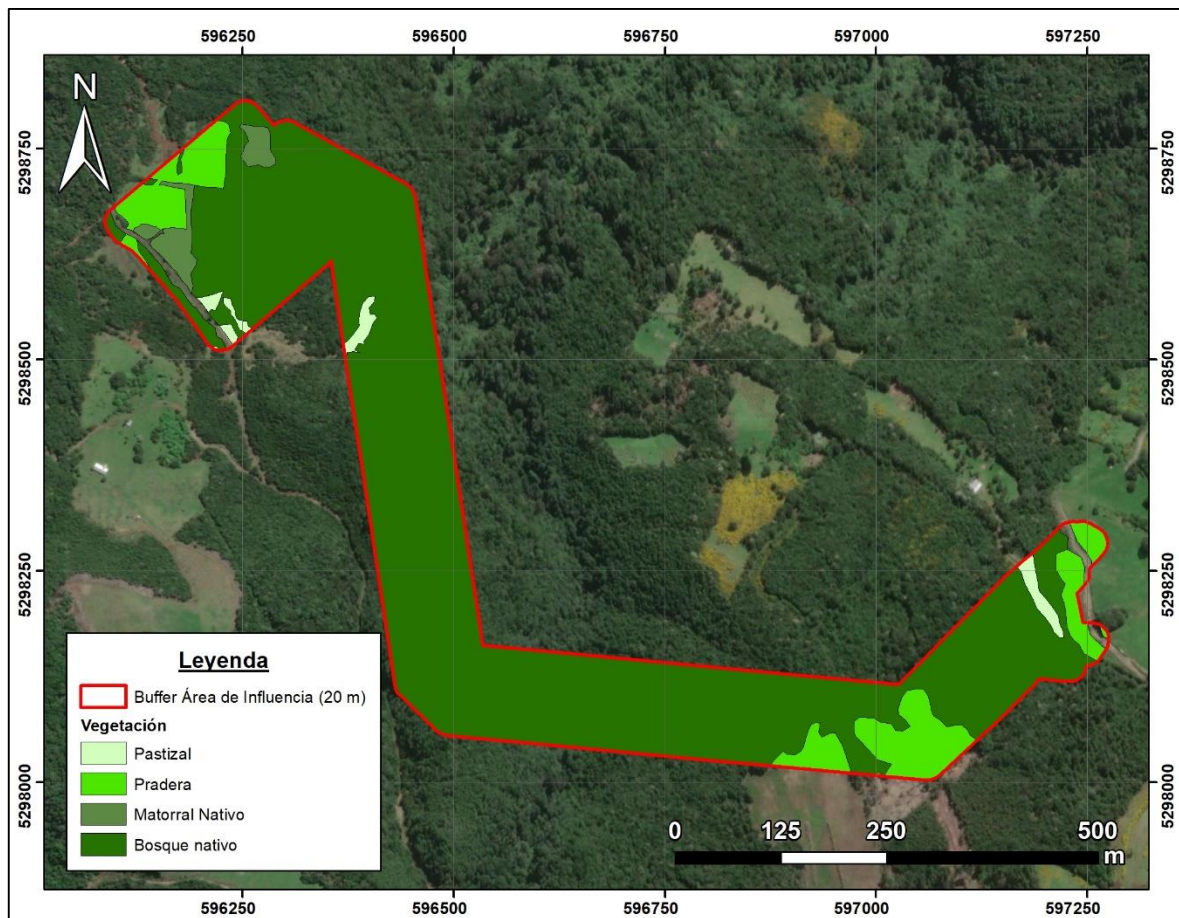
Fotografía N° 6: Aspecto general del Bosque nativo (dosel).



Fuente: Registro fotográfico P&A, septiembre de 2020.

En la siguiente Figura N° 6, se observa el mapa de vegetación presente en el AI del Proyecto.

Figura N° 6: Mapa de vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)
Fuente: Elaboración propia.

4.2.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN

La singularidad ambiental para la vegetación está determinada de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

De acuerdo a la extensión que ocupa el AI y a la información obtenida de literatura (Luebert & Pliscoff 2017, CONAF 2011, Gajardo 1994), dentro del área donde se prospecta la construcción del Proyecto no se encuentran formaciones únicas o de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.

De acuerdo a la extensión que ocupa el AI y a la información obtenida de literatura (Luebert & Pliscoff 2017, CONAF 2011, Gajardo 1994), dentro del área donde se prospecta la construcción del Proyecto no se encuentran formaciones vegetales relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.

El piso de vegetación en el cual se ubica la totalidad del Proyecto, no está en la lista de los pisos que presentan menos de un 50% de superficie remanente, a nivel nacional (Luebert & Pliscoff 2017).

4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.

El tipo de vegetación en donde se construirá el Proyecto no se considera formación vegetal frágil, dado que, de acuerdo a la revisión del documento *"Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile"* (Pliscoff 2015), el Bosque Siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigena* se encuentra en Categoría Preocupación Menor, considerando todos los criterios aplicados. Además, a escala nacional, este piso posee una superficie total de 18.319 km², de los cuales, 15.497 km² son remanentes, lo cual corresponde al 84,6% (Luebert y Pliscoff 2017).

5. Presencia de Bosque Nativo de Preservación.

De acuerdo a los hallazgos en terreno, se puede constatar que en el área en donde será construido el Proyecto, no hay presencia de Bosque Nativo de Preservación.

6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

En base a la información recopilada del Registro Nacional de Áreas Protegidas, el Proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad definidos en las estrategias regionales.

7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

En base a la información recopilada del Registro Nacional de Áreas Protegidas, el Proyecto no se localiza en o colindante con áreas bajo protección oficial.

8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

En base a la información recopilada del Registro Nacional de Áreas Protegidas, el Proyecto no se localiza en o colindante con áreas protegidas privadas.

9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

Según lo observado en terreno, y en base a las características del ambiente, el área del Proyecto no se encuentra dentro o colindante con áreas de protección según Ley 18.378. El Artículo 4° de esta Ley habla de *“la prohibición de cortar árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística”*. Esto no aplica para el área del Proyecto, dado que no se encuentra cercano a carreteras importantes, y no posee importancia turística de ningún tipo.

10. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.

Según lo observado en terreno, y en base a las características de la vegetación, el Proyecto no se encuentra colindante con o aguas arriba de humedales.

4.3 ESTUDIO DE FLORA

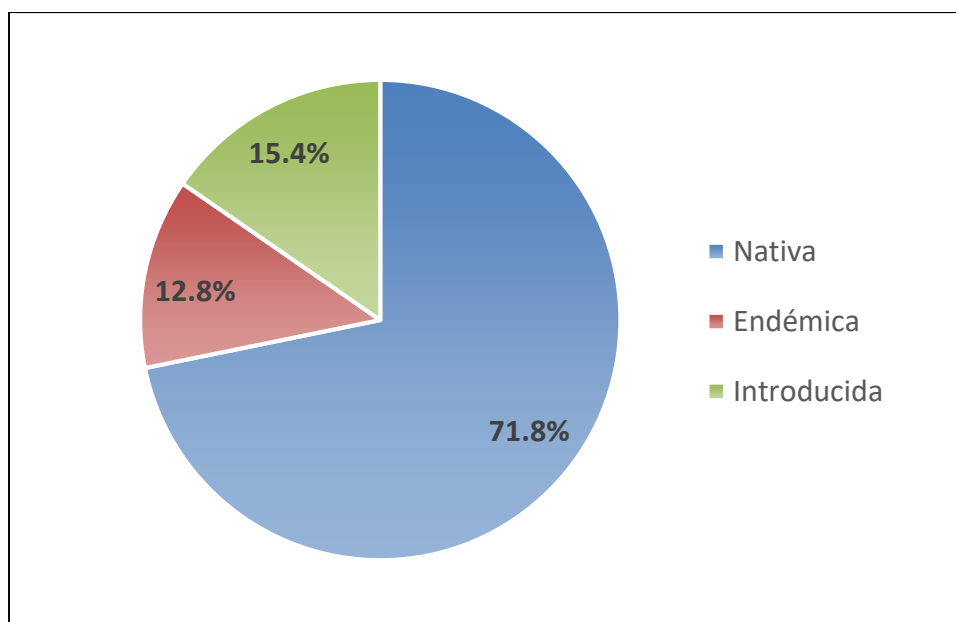
4.3.1 CATASTRO DE ESPECIES

Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 78 especies, pertenecientes a las Divisiones Lycophyta (licopodios), Pteridophyta (helechos y afines) y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). La familia más numerosa fue Hymenophyllaceae, con 8 especies.

4.3.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies nativas (56), con un 71.8%, y un menor número de especies introducidas (12), que representan el 15.4% del total. Luego, hay 10 especies endémica, que representan el 12.8% (ver Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

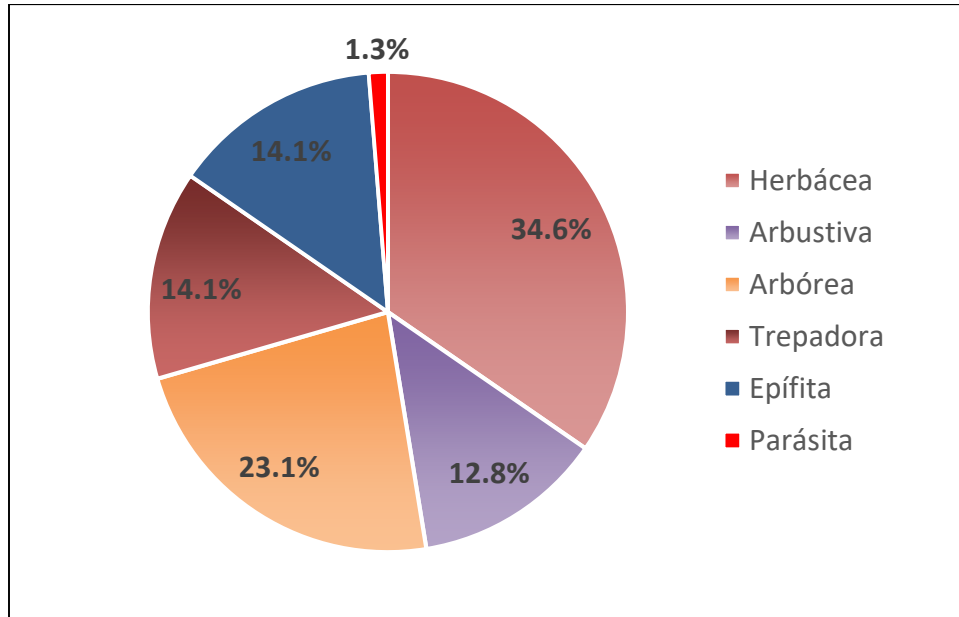


Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

4.3.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (27) con el 34.6%, seguidas por las arbóreas (18), con el 23.1%, las trepadoras (11) y epífitas (11) con un 14.1% cada una, las arbustivas (10), representando el 12.8% y 1 parásita, con el 1.3% del total (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

En la Tabla N° 2 se entrega la información referente a las especies halladas, y en la Fotografía N° 7 se muestran algunas de las especies encontradas en el AI.

Tabla N° 2: Información de las especies halladas en el AI del Proyecto.

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
Lycophyta / Lycopsidea	Lycopodiaceae	<i>Austrolycopodium paniculatum</i> (Desv. ex Poir.) Holub	Palmita, llanka-lahuén	Herbácea	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
Pteridophyta / Filicopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium dareoides</i> Desv	Filu-lahuén	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
		<i>Asplenium trilobum</i> Cav.	-	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca, quilquil	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
		<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
		<i>Blechnum magellanicum</i> (Desv.) Mett.	Katalapi	Herbácea	N	-	-
		<i>Blechnum penna-marina</i> (Poir.) Kuhn	Pingüe	Herbácea	N	-	-
	Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Ampe, palmilla	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
	Dryopteridaceae	<i>Megalastrum spectabile</i> (Kaulf.) A.R.Sm. & R.C. Moran	Pesebre	Herbácea	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)
	Gleicheniaceae	<i>Sticherus quadripartitus</i> (Poir.) Ching	-	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
	Grammitidaceae	<i>Grammitis magellanica</i> Desv.	-	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
	Hymenophyllaceae	<i>Hymenoglossum cruentum</i>	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
		<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	Pallante chilote	Epífita	E	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
		<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	Shushu-lahuén	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
		<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i> (K. Presl.) Hook. ex Sadeb.	Helecho película	Epífita	E	LC	RCE (DS 38/2015 MMA)

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
		<i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
		<i>Hymenophyllum peltatum</i> (Poiret) Desv.	Helecho película	Epífita	N	-	-
		<i>Hymenophyllum plicatum</i> Kaulf.	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)
		<i>Serpyllopsis caespitosa</i> (Gaudich.) C. Chr.	-	Herbácea	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
	Polypodiaceae	<i>Synammia feuillei</i> (Bertero) Copel.	Hierba del lagarto, calahuala	Herbácea	N	-	-
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Arbórea	N	LC	RCE (DS 79/2018 MMA)
	Apocynaceae	<i>Elytropus chilensis</i> (A. DC.) Müll. Arg.	Quilmay	Trepadora	N	-	-
		<i>Diplolepis pachyphylla</i> (Decne.) Hechem & C. Ezcurra	Pahueldún	Trepadora	N	-	-
	Araliaceae	<i>Raukua laetevirens</i> (Gay) Frodin	Traumén, sauco del diablo	Arbórea	E	-	-
		<i>Raukua valdiviensis</i> (Gay) Frodin	Curaco, traumén, voquinaranjillo, hueldauca.	Trepadora	E	-	-
	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Tavi) Ten.	Cardo negro	Herbácea	I	-	-
		<i>Dasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) Cabrera	Trevo, palo santo, palo blanco, Tayu	Arbórea	N	-	-
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho, pasto del chancho	Herbácea	I	-	-
	Atherospermataceae	<i>Laureliopsis philippiana</i> (Looser) Schodde	Tepa	Arbórea	N	-	-
	Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Michay	Arbustiva	N	-	-
		<i>Berberis microphylla</i> G. Forst.	Calafate	Arbustiva	N	-	-
	Cunoniaceae	<i>Caldcluvia paniculata</i> (Cav.) D. Don	Tiaca	Arbórea	N	-	-
		<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Ulmo	Arbórea	N	-	-

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
		<i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.	Tineo	Arbórea	N	-	-
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbórea	N	-	-
	Eremolepidaceae	<i>Lepidoceras chilensis</i> (Molina) Kuijt	Quintral del temu	Parásita	E	-	-
	Ericaceae	<i>Gaultheria phillyreifolia</i> (Pers.) Sleumer	Chaura	Arbustiva	N	-	-
	Euphorbiaceae	<i>Dysopsis glechomoides</i> (A. Rich.) Müll. Arg.	-	Herbácea	N	-	-
	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol, trébol blanco	Herbácea	I	-	-
		<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotero, alfalfa chilota	Herbácea	I	-	-
		<i>Ulex europaeus</i> L.	Espinillo, carrumba, pica-pica	Arbustiva	I	-	-
	Gesneriaceae	<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	Botellita	Trepadora	N	-	-
		<i>Sarmienta scandens</i> (J.D.Brandis) Pers.	Medallita, Votri	Epífita	E	-	-
	Griselinaceae	<i>Griselinia racemosa</i> (Phil.) Taubert	Lamalahuén	Trepadora	N	-	-
	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea serratifolia</i> (Hook. et Arn.) F.Phil.	Voqui naranjo, pehueldén, laurela, canelilla, paulún	Trepadora	N	-	-
	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba negra, hierba mora, brunela	Herbácea	I	-	-
	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Boquilla	Trepadora	N	-	-
	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Arbustiva	N	-	-
	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Arbórea	N	-	-
		<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D. Legrand & Kausel	Luma, cauchao	Arbórea	N	-	-
		<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D.Legrand & Kausel	Meli	Arbórea	E	-	-
		<i>Myrceugenia planipes</i> (Hook. & Arn.) O.Berg	Patagua de Valdivia	Arbórea	N	-	-

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
		<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Tepu, tepú	Arbórea	N	-	-
	Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Chilco	Arbustiva	N	-	-
	Phytolaccaceae	<i>Ercilla syncarpellata</i> Nowicke	Voqui auca, boqui ercilla	Trepadora	E	-	-
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén	Herbácea	I	-	-
	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Notro	Arbórea	N	-	-
		<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	Arbórea	N	-	-
		<i>Lomatia ferruginea</i> (Cav.) R. Br.	Fuinque	Arbórea	N	-	-
		<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. obliqua (Ruiz & Pav.)	Radal	Arbórea	N	-	-
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Herbácea	I	-	-
	Rosaceae	<i>Rubus radicans</i> Cav.	Miñe miñe, ñumiñe	Herbácea	N	-	-
		<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Mora	Arbustiva	I	-	-
	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún, ralbún	Herbácea	N	-	-
		<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L.f.) Druce	Rucachucao, coralito	Herbácea	I	-	-
	Rutaceae	<i>Azara lanceolata</i> Hook.f.		Arbustiva	N	-	-
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Rasca la choica, mitrún	Herbácea	I	-	-
	Thymelaeaceae	<i>Ovidia pillo-pillo</i> (Gay) Meisn.	Lloime	Arbustiva	N	-	-
	Urticaceae	<i>Pilea elliptica</i> Hook.f	-	Herbácea	E	-	-
	Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Arrayán macho	Arbustiva	N	-	-
	Violaceae	<i>Viola reichei</i> Skottsbo. ex Macloskie	Violeta amarilla	Herbácea	N	-	-
	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui	Trepadora	N	-	-
	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Canelo	Arbórea	N	LC	RCE (DS 06/2017 MMA)

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
Magnoliophyta / Liliopsida	Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Cortadera	Herbácea	N	-	-
	Orchidaceae	<i>Gavilea odoratissima</i> Poepp.	-	Herbácea	N	-	-
	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel, pasto dulce	Herbácea	I	-	-
	Luzuriagaceae	<i>Luzuriaga polyphylla</i> (Hook.) J.F. Macbr.	Quilineja	Trepadora	E	-	-
		<i>Luzuriaga radicans</i> Ruiz & Pav.	Quilineja	Trepadora	N	-	-

Fuente: Elaboración propia.

Abreviaturas: RCE = Reglamento de Clasificación de Especies, DS = Decreto Supremo, MMA = Ministerio del Medio Ambiente, N = Nativo, I = Introducido, E = Endémico.

Fotografía N° 7: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.

	
<i>Ovidia pillo-pillo</i>	<i>Myrceugenia planipes</i>
	
<i>Leureliopsis philippiana</i>	<i>Weinmannia trichosperma</i>
	
<i>Berberis microphylla</i>	<i>Berberis darwinii</i>
	
<i>Nertera granadensis</i>	<i>Cissus striata</i>

Fuente: Registro fotográfico P&A, octubre 2019.

4.3.4 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Del total de taxa registrados (78), 18 especies se encuentran clasificadas dentro de alguna categoría de conservación (ver Tabla N° 3; Tabla N° 4; Gráfico N° 3). Estas corresponden a *Austrolycopodium paniculatum*, *Asplenium dareoides*, *A. trilobum*, *Blechnum chilense*, *B. hastatum*, *Lophosoria quadripinnata*, *Megalastrum spectabile*, *Sticherus quadripartitus*, *Grammitis magellanica*, *Hymenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum caudiculatum*, *H. dentatum*, *H. dicranotrichum*, *H. pectinatum*, *H. plicatum*, *Serpyllopsis caespitosa*, *Aextoxicon punctatum* y *Drimys winteri*, todas ellas en categoría de conservación Preocupación Menor (ejemplos en Fotografía N° 8, Fotografía N° 9 y Fotografía N° 10). En la Tabla N° 5 se entregan las coordenadas de los individuos hallados dentro del AI.

Tabla N° 3: Número de especies por categoría de conservación.

Categoría de Conservación	N° de especies
Preocupación Menor (LC)	18
No clasificada	60

Fuente: Elaboración propia.

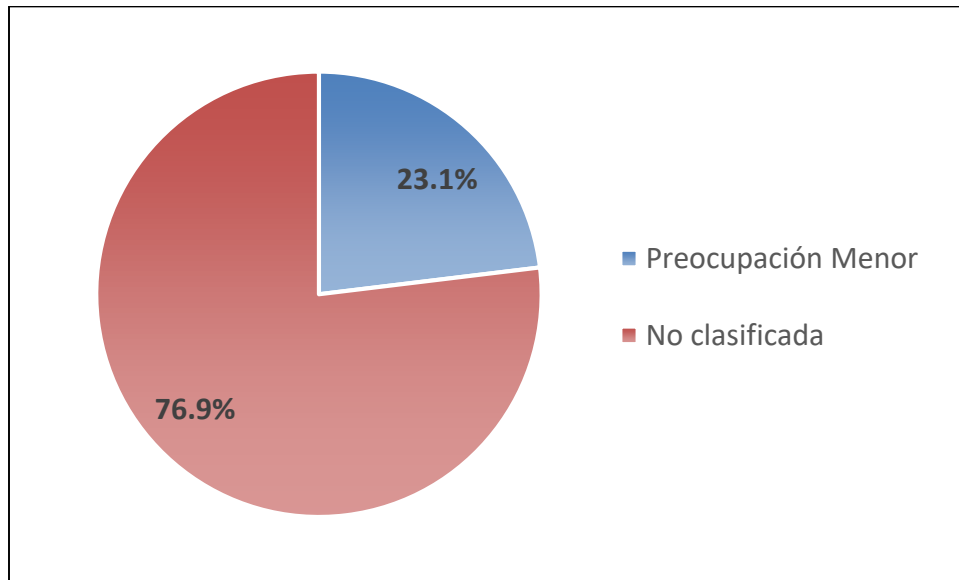
Tabla N° 4: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
<i>Austrolycopodium paniculatum</i> (Desv. ex Poir.) Holub	Palmita, llanka-lahuén	Herbácea	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Asplenium dareoides</i> Desv	Filu-lahuén	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Asplenium trilobum</i> Cav.	-	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca, quilquil	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Ampe, palmilla	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Megalastrum spectabile</i> (Kaulf.) A.R.Sm. & R.C. Moran	Pesebre	Herbácea	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)
<i>Sticherus quadripartitus</i> (Poir.) Ching	-	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Grammitis magellanica</i> Desv.	-	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	Pallante chilote	Epífita	E	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	Shushu-lahuén	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i> (K. Presl.) Hook. ex Sadeb.	Helecho película	Epífita	E	LC	RCE (DS 38/2015 MMA)
<i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Hymenophyllum plicatum</i> Kaulf.	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)
<i>Serpylloopsis caespitosa</i> (Gaudich.) C. Chr.	-	Herbácea	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Arbórea	N	LC	RCE (DS 79/2018 MMA)
<i>Drimys winteri</i> J.R.Forst. & G.Forst.	Canelo	Arbórea	N	LC	RCE (DS 06/2017 MMA)

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: N: nativa, E: Endémica.

Gráfico N° 3: Porcentaje de las especies halladas en categoría de conservación, en relación al total de especies halladas en el Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

RESEÑA DE LA ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Austrolycopodium paniculatum es una hierba perenne con rizoma rastrero. Crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina. En nuestro país se encuentra desde la Provincia de Concepción hasta la Región de Aysén, entre los 15 y los 1300 m de altitud. Se encuentra dentro del bosque y con sus largos rizomas suele aprovecharse de las ramas de los arbustos.

Asplenium dareoides es un helecho terrestre o epífita, nativo de Chile y Argentina. En el país crece desde la provincia de Limarí hasta la provincia Antártica Chilena, desde cerca del nivel del mar hasta los 2.000 m de altitud, también se encuentra en el Archipiélago de Juan Fernández. Planta higrófila, se desarrolla normalmente dentro del bosque ocupando lugares sombríos y sobre los troncos de los árboles.

Asplenium trilobum es una hierba perenne, epífita, que crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina. En Chile se encuentra desde la provincia de Concepción hasta la provincia de Aysén (36°47'-46°20'S) (Rodríguez 1995). Se encuentra protegida debido a la pérdida y degradación de hábitat (causa antrópica), ya que es una especie que se restringe a las zonas más húmedas del bosque nativo, el cual ha sido talado y fragmentado en los últimos años.

Blechnum chilense, es una herbácea terrestre, nativa de Chile y Argentina. En el país se encuentra desde la costa de la provincia de Limarí y región andina de la provincia de Santiago hasta la provincia de Magallanes

(30°40' - 52°36'S). También crece en el Archipiélago de Juan Fernández (Más a Tierra y Más Afuera).

Blechnum hastatum, es un helecho terrestre, nativo de Chile y Argentina. En Chile crece desde Fray Jorge (provincia de Limarí) hasta la provincia de Chiloé (30°40'-43°06'S). También se encuentra en el Archipiélago de Juan Fernández. Este helecho crece en lugares abiertos, bajo arbustos, en la vecindad de vertientes o corrientes de agua, pero es raro en los lugares pantanosos.

Megalastrum spectabile es un helecho terrestre, que crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina. En el país se encuentra en la Provincia de Limarí y en forma continua desde el Biobío hasta la Región de Aysén, entre los 10 y 1100 m de altitud. Planta higrófila, que crece frecuentemente en el piso del bosque sombrío.

Lophosoria quadripinnata, es un helecho terrestre, nativo, y su distribución va desde México hasta Chile y Argentina. En Chile se distribuye entre Talca y Aysén (VII a XI región), entre 5-2.000 m s.n.m., y también en Juan Fernández.

Sticherus quadripartitus, es un helecho nativo de Chile y Argentina, también se encuentra en la isla de Más Afuera en el Archipiélago de Juan Fernández. En el país crece desde la Provincia de Concepción hasta la Provincia de Magallanes, desde cerca del nivel del mar hasta alturas medianas en la Cordillera de Los Andes (800 a 1800 m de altitud).

Grammitis magellanica es un helecho epífita o saxícola. Se encuentra en bosques subantárticos de Chile y Argentina; también en Juan Fernández e Islas Malvinas. En el país crece desde la Provincia de Biobío hasta el extremo austral de Chile, desde cerca del nivel del mar hasta los 1.600 m de altitud.

Hymenoglossum cruentum es un helecho epífita, endémico de Chile. Crece desde la Región del Maule hasta la Provincia de Última Esperanza, especialmente en la Cordillera de la Costa, desde cerca del nivel del mar hasta los 900 m de altitud. También está presente en el Archipiélago de Juan Fernández. Se desarrolla sobre los árboles de sectores húmedos del bosque.

Hymenophyllum caudiculatum es un helecho epífita endémico de Chile. Se encuentra desde la Provincia de Concepción hasta la Provincia Última Esperanza, desde cerca del nivel del mar hasta los 1500 m de altitud, y además, en el Archipiélago de Juan Fernández.

Hymenophyllum dentatum es un helecho epífita, nativo de Chile y Argentina. En el país se encuentra desde la provincia de Concepción hasta la provincia Capitán Prat, entre 10 a 1.600 m de altitud. Vive sobre los troncos de los árboles del bosque húmedo, formando frecuentemente densas poblaciones.

Hymenophyllum dicranotrichum es una hierba epífita, endémica de Chile. Crece desde la Provincia de Concepción hasta la Región de Aysén, desde cerca del nivel del mar hasta los 240 m de altitud.

Hymenophyllum pectinatum es un helecho epífito, que crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina; en el país se encuentra desde la provincia de Cauquenes hasta la provincia de Magallanes, desde cerca del nivel del mar hasta los 3.600 m de altitud. También en el Archipiélago de Juan Fernández. Crece sobre los troncos de los árboles del bosque, en lugares húmedos y sombríos.

Hymenophyllum plicatum, es una epífita nativa de Chile y Argentina. También crece en el Archipiélago de Juan Fernández. En el país crece desde la provincia de Cauquenes hasta la provincia Antártica Chilena, desde casi el nivel del mar hasta los 1.500 m de altitud. Crece sobre los troncos de los árboles entremezclado con musgos y otros representantes del género.

Serpilopsis caespitosa es un helecho epífito o terrestre, nativo de Chile y Argentina. En el país se encuentra desde la Región de la Araucanía hasta la Provincia Antártica Chilena, entre los 20 y los 1700 m de altitud.

Aextoxicon punctatum es un árbol Siempreverde, especie nativa de Chile. Se distribuye en forma discontinua desde los bosques de fray Jorge, provincia de Limarí, hasta la Provincia de Concepción. Desde esta última zona se encuentra de forma continua, por la costa, hasta el Golfo de Penas, en el extremo sur de la Provincia de Aysén. Habita desde el nivel del mar hasta los 1.000 metros de altitud, tanto en la costa como en la pre cordillera andina, formando bosques puros en algunos sectores.

Drymis winteri, es un árbol Siempreverde, nativo de Chile y Argentina. En Chile se encuentra desde la Provincia de Limarí hasta la Antártica Chilena, desde el nivel del mar hasta los 1700 metros de altitud. Se asocia a ambientes húmedos, cerca de cursos de agua o en laderas sombrías.

Tabla N° 5: Coordenadas de ubicación de los individuos de la especie en Categoría de Conservación.

Especie	Coordenadas	
	Este	Norte
<i>Austrolycopodium paniculatum</i>	596.454	5.298.157
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596.466	5.298.454
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596.628	5.298.109
<i>Aextoxicon punctatum</i>	596.703	5.298.056
<i>Asplenium dareoides</i>	596.829	5.298.109
<i>Asplenium dareoides</i>	597.098	5.298.098
<i>Asplenium dareoides</i>	597.214	5.298.234
<i>Asplenium dareoides</i>	596.278	5.298.715
<i>Asplenium dareoides</i>	596.469	5.298.451
<i>Asplenium dareoides</i>	596.468	5.298.130
<i>Asplenium dareoides</i>	596.498	5.298.225
<i>Asplenium dareoides</i>	596.628	5.298.116
<i>Asplenium trilobum</i>	596.282	5.298.715
<i>Asplenium trilobum</i>	596.461	5.298.447
<i>Asplenium trilobum</i>	596.414	5.298.315
<i>Asplenium trilobum</i>	596.490	5.298.233
<i>Asplenium trilobum</i>	596.642	5.298.112
<i>Blechnum chilense</i>	596.471	5.298.451
<i>Blechnum chilense</i>	597.213	5.298.237
<i>Blechnum chilense</i>	597.104	5.298.102
<i>Blechnum hastatum</i>	597.216	5.298.242
<i>Blechnum hastatum</i>	596.707	5.298.055
<i>Blechnum magellanicum</i>	596.466	5.298.136
<i>Drimys winteri</i>	596.823	5.298.119
<i>Drimys winteri</i>	596.471	5.298.441
<i>Drimys winteri</i>	596.413	5.298.634
<i>Drimys winteri</i>	596.918	5.298.033
<i>Drimys winteri</i>	596.468	5.298.133
<i>Drimys winteri</i>	597.091	5.298.101
<i>Drimys winteri</i>	596.274	5.298.721
<i>Drimys winteri</i>	597.098	5.298.104
<i>Drimys winteri</i>	596.393	5.298.667
<i>Drimys winteri</i>	596.393	5.298.678
<i>Drimys winteri</i>	596.395	5.298.663
<i>Drimys winteri</i>	596.391	5.298.665
<i>Drimys winteri</i>	596.273	5.298.711
<i>Drimys winteri</i>	596.276	5.298.718
<i>Drimys winteri</i>	596.475	5.298.443
<i>Drimys winteri</i>	596.404	5.298.555
<i>Drimys winteri</i>	596.396	5.298.543
<i>Drimys winteri</i>	596.403	5.298.539

Especie	Coordenadas	
	Este	Norte
<i>Drimys winteri</i>	596.500	5.298.232
<i>Drimys winteri</i>	596.494	5.298.228
<i>Drimys winteri</i>	596.493	5.298.242
<i>Drimys winteri</i>	596.474	5.298.236
<i>Grammitis magellanica</i>	596.400	5.298.665
<i>Grammitis magellanica</i>	596.493	5.298.232
<i>Grammitis magellanica</i>	597.105	5.298.097
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	596.283	5.298.719
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	596.471	5.298.456
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	596.412	5.298.313
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	596.625	5.298.111
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	596.640	5.298.119
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596.343	5.298.738
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596.463	5.298.459
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596.418	5.298.322
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596.497	5.298.238
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596.471	5.298.130
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	596.643	5.298.104
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	597.104	5.298.093
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	597.217	5.298.239
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596.349	5.298.737
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596.467	5.298.459
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596.408	5.298.314
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596.504	5.298.232
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	596.626	5.298.120
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	597.098	5.298.095
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	597.212	5.298.238
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596.474	5.298.456
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596.422	5.298.322
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596.502	5.298.230
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596.470	5.298.136
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	596.634	5.298.116
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	597.100	5.298.102
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596.398	5.298.669
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596.471	5.298.448
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596.417	5.298.318
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596.493	5.298.237
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	597.215	5.298.243
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596.463	5.298.131
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	596.648	5.298.115
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	597.093	5.298.109
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596.462	5.298.444

Especie	Coordenadas	
	Este	Norte
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596.463	5.298.137
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	596.638	5.298.114
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	597.213	5.298.244
<i>Megalastrum spectabile</i>	596.633	5.298.111
<i>Megalastrum spectabile</i>	596.703	5.298.054
<i>Serpylloopsis caespitosa</i>	596.489	5.298.238
<i>Serpylloopsis caespitosa</i>	596.352	5.298.744
<i>Serpylloopsis caespitosa</i>	596.640	5.298.109
<i>Sticherus quadripartitus</i>	596.478	5.298.456

(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 8: Imágenes de las especies en Categoría de Conservación (1).

	
<i>Austrolycopodium paniculatum</i>	<i>Asplenium dareoides</i>
	
<i>Asplenium trilobum</i>	<i>Blechnum chilense</i>
	
<i>Blechnum hastatum</i>	<i>Lophosoria quadripinnata</i>

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

Fotografía N° 9: Imágenes de las especies en Categoría de Conservación (2).

	
<i>Megalastrum spectabile</i>	<i>Sticherus quadripartitus</i>
	
<i>Grammitis magellanica</i>	<i>Hymenoglossum cruentum</i>
	
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	<i>Hymenophyllum dentatum</i>

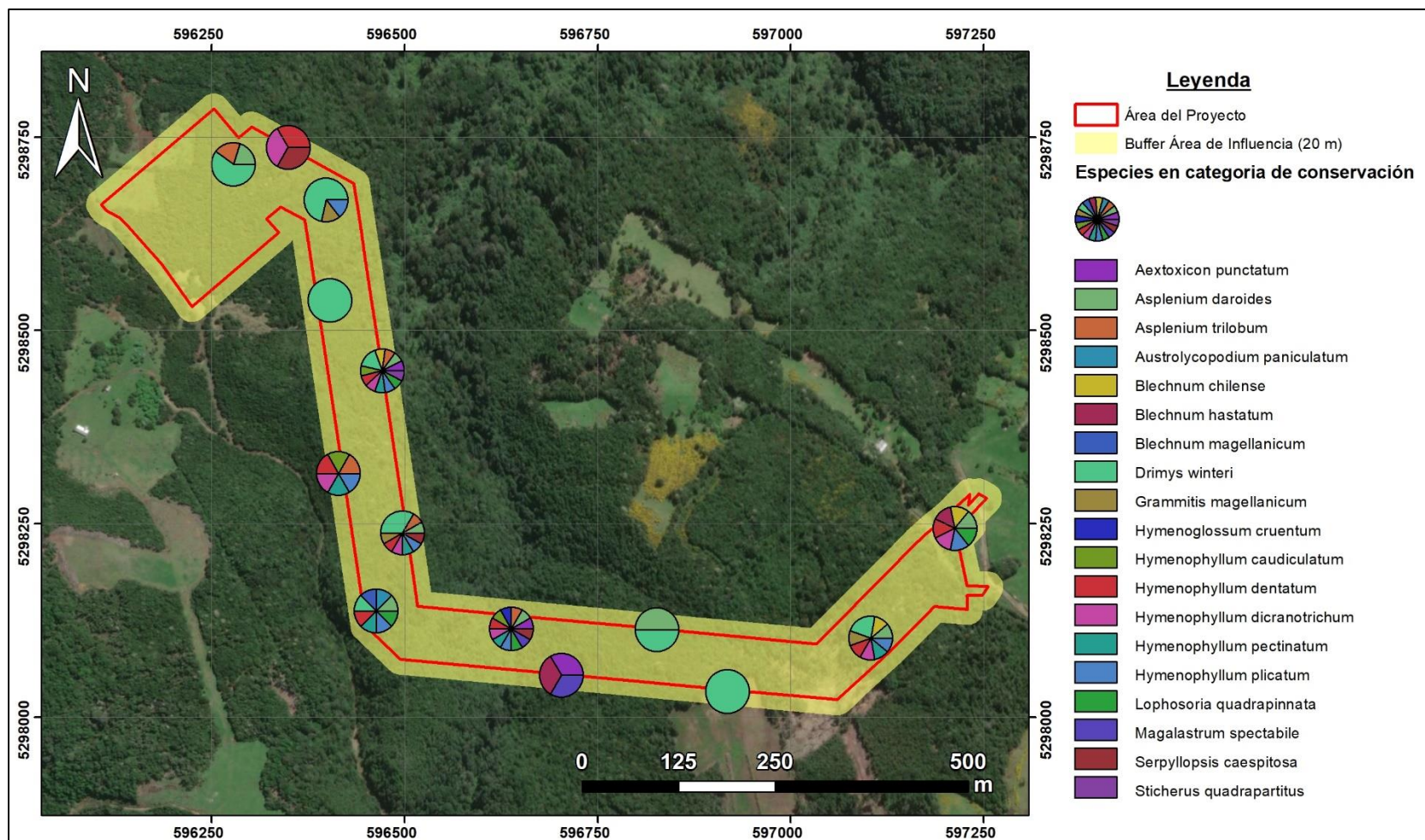
Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A

Fotografía N° 10: Imágenes de las especies en Categoría de Conservación (3).

	
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	<i>Hymenophyllum pectinatum</i>
	
<i>Hymenophyllum plicatum</i>	<i>Serpyllopsis caespitosa</i>
	
<i>Aextoxicon punctatum</i>	<i>Drimys winteri</i>

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

Figura N° 7: Ubicación de los individuos de las especies en categoría de conservación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

4.3.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

De los registros obtenidos en terreno, se determinaron 18 especies en categoría de conservación según RCE, todas ellas en categoría Preocupación Menor, las cuales se muestran en la siguiente Tabla N° 6.

Tabla N° 6: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
<i>Austrolycopodium paniculatum</i> (Desv. ex Poir.) Holub	Palmita, llanka-lahuén	Herbácea	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Asplenium dareoides</i> Desv	Filu-lahuén	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Asplenium trilobum</i> Cav.	-	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca, quilquil	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Ampe, palmilla	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Megalastrum spectabile</i> (Kaulf.) A.R.Sm. & R.C. Moran	Pesebre	Herbácea	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)
<i>Sticherus quadripartitus</i> (Poir.) Ching	-	Herbácea	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Grammitis magellanica</i> Desv.	-	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	Pallante chilote	Epífita	E	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	Shushu-lahuén	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i> (K. Presl.) Hook. ex Sadeb.	Helecho película	Epífita	E	LC	RCE (DS 38/2015 MMA)
<i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Hymenophyllum plicatum</i> Kaulf.	Helecho película	Epífita	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de Conservación	Fuente de categoría
<i>Serpyllopsis caespitosa</i> (Gaudich.) C. Chr.	-	Herbácea	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Arbórea	N	LC	RCE (DS 79/2018 MMA)
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G.Forst.	Canelo	Arbórea	N	LC	RCE (DS 06/2017 MMA)

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: N: nativa, E: Endémica.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

Dentro de las especies encontradas, no existe ninguna que se encuentre protegida por regulaciones especiales.

3. Presencia de especies endémicas.

De los registros obtenidos en terreno, se determinaron 10 especies endémicas para Chile, las cuales se muestran en la siguiente Tabla N° 7.

Tabla N° 7: Especies endémicas del área del Proyecto.

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	Pallante chilote	Epífita	E
<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i> (K. Presl.) Hook. ex Sadeb.	Helecho película	Epífita	E
<i>Raukava laetevirens</i> (Gay) Frodin	Traumén, sauco del diablo	Arbórea	E
<i>Raukava valdiviensis</i> (Gay) Frodin	Curaco, traumén, voquinaranjillo, hueldauca.	Trepadora	E
<i>Lepidoceras chilensis</i> (Molina) Kuijt	Quintral del temu	Parásita	E
<i>Sarmienta scandens</i> (J.D.Brandis) Pers.	Medallita, Votri	Epífita	E
<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D.Legrand & Kausel	Meli	Arbórea	E
<i>Ercilla syncarpellata</i> Nowicke	Voqui auca, boqui ercilla	Trepadora	E
<i>Pilea elliptica</i> Hook.f	-	Herbácea	E
<i>Luzuriaga polyphylla</i> (Hook.) J.F. Macbr.	Quilineja	Trepadora	E

Fuente: Elaboración propia.

4. Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del área donde será realizada la construcción del Proyecto no se encuentra presencia de especies con distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

De entre todas las especies nativas y endémicas encontradas, se registraron 11 especies con límite de distribución geográfica en la Región de Los Lagos (Ver Tabla N° 8).

Tabla N° 8: Especies con límite distribucional en la Región de Los Lagos.

Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Fuente	Distribución en el territorio nacional
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Arbórea	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	COQ - LLA
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	Herbácea	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	COQ – LLA / JFE
<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Boquila	Trepadora	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	LBO – LLA
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Arbustiva	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	ATA – LLA / JFE
<i>Hymenophyllum peltatum</i> (Poiret) Desv.	Helecho película	Epífita	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	COQ - LLA
<i>Raukaua valdiviensis</i> (Gay) Frodin	Curaco, traumén,	Trepadora	E	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	MAU - LLA
<i>Dasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) Cabrera	Trevo, palo santo, palo	Arbórea	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	MAU - LLA
<i>Lepidoceras chilensis</i> (Molina) Kuijt	Quintral del temu	Parásita	E	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	VAL - LLA
<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	Arbórea	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	MAU – LLA
<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels	Radal	Arbórea	N	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	COQ – LLA
<i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) D.Legrand & Kausel	Meli	Arbórea	E	Rodríguez <i>et al.</i> 2018	BIO - LLA

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas = N: nativa, COQ: R. de Coquimbo, LLA: R. de Los Lagos, JFE: Juan Fernández, LBO: R. del Libertador Bernardo O'Higgins, ATA: R. de Atacama, MAU: R. del Maule, VAL: de Valparaíso.

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Donde se ubica el Proyecto no existen especies en o cercanas a su límite altitudinal de distribución.

5 CONCLUSIONES

El AI ha sido históricamente objeto de modificaciones debido a acciones antrópicas, principalmente la agricultura y la expansión urbana. Esto ha provocado que el piso vegetal original haya sido eliminado en cierto grado. A pesar de esto, gran parte del área se encuentra ocupada por bosque nativo, el cual se ha mantenido inalterable en gran medida. Específicamente en el AI, la vegetación se encuentra dominada por especies nativas, principalmente arbóreas y arbustivas. Incluso las praderas de pastoreo se encuentran dominadas en el estrato arbustivo por especies nativas y se pueden hallar algunas especies arbóreas, también nativas. Estos sectores son los más intervenidos, dado que hay presencia de ganado y pueden haber sido usados con fines agrícolas.

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies nativas (56), con un 71.8%, y un menor número de especies introducidas (12), que representan el 15.4% del total. Luego, hay 10 especies endémica, que representan el 12.8%. En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (27) con el 34.6%, seguidas por las arbóreas (18), con el 23.1%, las trepadoras (11) y epífitas (11) con un 14.1% cada una, las arbustivas (10), representando el 12.8% y 1 parásita, con el 1.3% del total.

Se encontraron 18 especies en categoría de conservación. Estas corresponden a *Austrolycopodium paniculatum*, *Asplenium dareoides*, *A. triobum*, *Blechnum chilense*, *B. hastatum*, *Lophosoria quadripinnata*, *Megalastrum spectabile*, *Sticherus quadripartitus*, *Grammitis magellanica*, *Hymenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum caudiculatum*, *H. dentatum*, *H. dicranotrichum*, *H. pectinatum*, *H. plicatum*, *Serpillopsis caespitosa*, *Aextoxicon punctatum* y *Drimys winteri*, todas ellas en categoría de conservación Preocupación Menor.

Respecto al análisis de singularidad para la vegetación, para el AI no aplica ninguno de los criterios establecidos para considerarse singular. Para flora, se hallaron 10 especies endémicas, 11 especies con límite de distribución geográfica en la región, de las cuales, 2 se encuentran en categoría de conservación, y las 18 especies en categoría de conservación, ya mencionadas. No se encontraron especies protegidas por regulaciones especiales ni especies en categoría de amenaza.

De esta forma, se puede concluir que, considerando que las especies autóctonas no se encuentran en categoría de amenaza ni protegidas por regulaciones especiales y que la vegetación tampoco presenta características singulares, para el componente flora y vegetación no se encuentran singularidades que ameriten consideraciones especiales.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.
- Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.
- Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.
- Hoffmann, A & H, Watson. 2004. Cactáceas en la Flora Silvestre de Chile. Segunda Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile, 307 pp.
- Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.
- Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.
- Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 381 pp.
- Martcorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
- Martcorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Martcorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.

Teillier S, Marticorena A & Niemeyer, H. 2011. Flora Andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Universidad de Chile. 478 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2020).